

Easy Puzzles

Sixty easy puzzles with forty clues each. Every one can be solved by looking for the only number that fits a cell, or the only cell in a row, column or box that a number can go in. A good place to learn, and a good place to come back to on a tired day.

1. Easy

3	7			1	6		2	5
4	2	5					1	6
8	1	6		2		3	7	
2	9		7	6	3			
1	5	8			4			
7		3						4
			9	3		6		7
	8						3	2
	3	2	6	8				

2. Easy

			2	6	5	9	1	3
3		9	7			2	6	5
5					3		4	8
6				9		5	7	
4		5			6	8	9	1
	9				4	3		6
7	5					4	8	
	8			5				
2		1	4					7

3. Easy

		1	8	7				3
9			5			8	4	
8	4			3			6	1
	1	8	2			6		5
6		5	4		1	2	7	
				5				
				6	9	1		
	5	4	7	2	8	3	9	
3			1	4	5		8	

4. Easy

	2	7		6				
4	8	5			7		3	
6	9				5	1	7	2
5			6	7			9	
	4		1		8			
	6				9	5		1
2	3				4	8		7
	5		7		1		6	3
		1	3		6	9		5

5. Easy

	5	7				4		
		3			8	6		
			6	7		9	2	3
	4	8	3	5	6	1	9	2
1	9			8	4	3		5
						7		
2		6		9			7	
8		9				2	3	6
	7		2	6	3		1	

6. Easy

6		2	7		5			8
	1			3		2	9	6
	3		6		2	5		
1		7		5	8	6	4	9
	4			2		8		3
	5				6			
5		3	4		9			
4			2	6	1		7	
2				7	3	9		

7. Easy

		3	2	5		9		6
	9	1		7				5
5			1	6		4	3	7
2	6	8			7	5	4	
1		9		3				2
				2	6		9	
9	3	7		4				8
	2	5	6		1			
			7			2		4

8. Easy

4	6				8	1		3
3			7	6		5		8
8		5		9	3			
1			9		7	6	8	5
	8				1			7
	4	9	6	8	5	2	3	1
6	5	4						9
	7							
		8	3	7	9			

9. Easy

3	7			4	9	2		
	8		1		5	6		
5		2	7		3	4	9	8
	5	1	3				6	
	9					7		3
2	3		9	8	6			
	6					3	1	
8	4			3		9	7	6
1					7		8	

10. Easy

	3	6	8		2		1	
9		8		7	1		3	6
7	1		6			9	2	8
2			9	1	5	3	6	
1		9			6			
			4		8		5	9
8								1
				6	7	8	4	
	7		3			5	9	

11. Easy

					9			4
			5	8	3	7		2
9		7			6		3	
	7	9			8		2	5
		3				6	8	
8				5	2		4	7
				3	7	4	1	9
		2	4		1		5	6
		4	8	6		2	7	3

12. Easy

	4			9		5		
		2		4		6		9
		8	5		2	1	3	4
7							5	
4	3	6		8	5	7		
	8	5					6	
		7				3	9	6
3	6	9			7		4	
2	1			6	9	8	7	5

13. Easy

			1		6	2		9
	8	2	4	5			3	1
	3		9	8				
			5		9		6	3
	6				1	9	7	
				6		1		8
	9	8					1	
2	1		7	9		5		6
6	4	5	2	1	3		9	

14. Easy

	1	8		5	6	3	9	2
9						5		
4					2	1		8
8	9	3		7	1		2	
	4	5		9	3			
		1	2				8	
1			5			2		
3	2	4	1	8	9	6		7
5		7	3					

15. Easy

5		4	1	2				
		1		7			5	8
				8	5	1	6	
	4		5	1	8			
	3		9	4	7		8	
8	1	5			2			
4		7	8	6			3	9
					4	8	1	6
1					3	7	4	5

16. Easy

	5				2	8		
	8	3	9				4	1
	2		3	7				
2							5	
	1	4		2		9	8	6
	9	6		5			2	7
3			5	9		7	1	
	7	2			6			5
9		5	2	1	7		3	8

17. Easy

9		1	5		7	2		8
7				3	8	6		9
8	2				9			7
			9	6		7	5	
3				2	1			4
			7	5	3	8		
2	3	7	1					5
5					2	1	8	6
		8		9			7	

18. Easy

2		7					4	9
		1		3		7	6	2
9			2		6	1	8	
	7		6	5			3	8
	1	5		9	3	2		4
8				2	7			
1				4	2	6		7
7							2	
		4			5	8	9	1

19. Easy

	7	3	9	6	4	8		
		5	3	7	2	6	4	
	6				1			
6		1			8	9		
7	9	4	1	5				
			4	9	7	5	6	
5	2				3		9	
	1	6	8					7
	4			1			5	8

20. Easy

8	4	2	3		5	9	6	1
7	5		6					
	9	6	2				3	7
					2			
	3	1	8			2		5
5	2					6	8	4
6	1				8			3
	7	9	4					2
	8		9	3	7	1		

21. Easy

5	6	2	9		7		1	
7		8	4	1	3	5	2	6
3		1		2	5			
9			1			6	7	
	1	5			6	9		
6			8	3		4		
			3		8		6	
	5		7			8		
8		4			1		9	

22. Easy

	8		9	1		7		3
9		2				8		
3	7		4	8	6	1		9
	5	3	1					
	2			5	3		4	
1			7		9			
6	3		2					5
5	9		6				1	
2		1	5	9		3	8	6

23. Easy

			1			4		2
4		2	7	8	6		1	
	1	3		4	2		7	
	2		6	9	8			
		8			5		2	
		5		1		9		
6		7		3	1		8	
	8		5	6		3		1
	4	1		2	9	6		7

24. Easy

	5		3	4			1	6
7	4			2	1	5		
		6	8		9			
	3	1			2	8		7
5		7	1			6	2	9
	6	9	7	8				1
3	1	2				7		4
				7	8			
8	7						6	5

25. Easy

			8	5				7
3		7		6	4	5	2	8
	2			3		6	4	
8	3						5	2
7	6		2	1				9
		2						4
	7			4	1	2		3
			6	9		4		5
4		5	3	2	8			6

26. Easy

3	2	1				9		
8								
7	5	6			8	1		2
	8		2	3		5		
			5	7			1	8
9	7	5	4	8	1			3
2	1	8		6	5		4	9
5					4			
	9	7	8		2		5	

27. Easy

2			9	4	8		7	1
			7	1		5	3	
					5	8		
					7		4	8
		2		8	3	9	1	6
8				6			2	5
7	1		8				6	9
	4	6		7		2	8	
3	2	8				1	5	

28. Easy

6							9	4
8	3					1	5	
	7	9	1	6		3		
3	9	8	5			2	6	
1	2		9	3	8	5		7
		4					8	
5		7						
9	4		6					2
2		1	4	9	3	6		5

29. Easy

1		8			7		6	
6	2			1	8	5		7
9	5	7			4		1	
	7			2	9		3	
		9	8	3		7		
		6	7					
		5	6	8	2		7	3
7	1					6		2
		2	1		3	9		5

30. Easy

1		7				8	4	
	6	2		8				
5	4	8		7	9	2		3
9	7			5			8	
6	2				8		7	
	8	1	9			5	2	
		4	8			6	3	7
	1				3	4		2
	3	6					1	8

31. Easy

	3		6		7	9	8	
8	1	9	3				7	6
7		4		9		5	2	3
	7		8		4		9	
9			7	3				
4	8	6	2	1				7
			9		6	2		
6		8	5		1			4
1							6	

32. Easy

	8	9				7	4	
	7			6			1	2
	3	2			7			9
3	2	6	1			9		
8	9		6	3	2	5		1
							3	6
		3			4	6	2	8
	4	7			6		5	
2	6	8		5	1			

33. Easy

2				4		3	9	7
	7							
	4	5	3	7	9		1	
	9		7		3		2	
	5		4	9		7	3	
7	1	3	6		2	4	8	
1	2	7		8	6	9		
		4						8
		6	9		4	1		

34. Easy

8	4	3						
				6	7	8	4	
7		6			8		2	9
		2	8	5			1	
	1		7	2		6		5
	8	5		4	3	9		2
	9	1	6		2			8
						2		
2	6			8	5	4	9	1

35. Easy

4	1	9					7	
2	6		7	5	8			
5	8		9	4	1		3	
8	3					6		
		4			3	1		
	7		4		9	8	2	
9	5		6	3		7		2
		6		7	2		1	5
	2	8						4

36. Easy

	5	4	7			8		
		1	3	4	5	2		
7		9		1	8			
		6				4		7
5				7		9		6
2	4	7	8	6		1		3
	3	2	9		7			5
9	7		1	5		3	4	
			4					8

37. Easy

2	8							
6		9		7	5			2
5			1	8		9	3	
8		5		9		6	4	7
		2	6	4		5		
7			5	1		2	9	
		7	8			3	6	4
9	2	8	3		4		5	
				5		8		

38. Easy

	1			2		3	8	
2	5		8	9	3	1	7	6
	3			6				2
4		3	1	8			5	7
7	2						1	8
			5			9		4
1	7	2			4		6	3
		6		1	7			
		9	6					1

39. Easy

6				9		1		
9	4	8			2			
	2	7	3	6		9		
3	9		2	8		7	5	
	6		4	3	9		2	
8	1			7				9
2			9		3			8
5	3		1		8			7
			6			5	9	3

40. Easy

4		2	1	9	7	5	6	8
9			8				3	2
	6	8			3	9		1
6		4	9				1	
			4	6		3		
	2	9	5		1			
8								
	9		6		5	8	4	3
	5		3		4	2	9	

41. Easy

6				5		4		
	7	5						6
2	4	3			9			
	3				8		1	4
4			9			8	6	7
7		6	4		5	3		9
5		7	3	4			9	8
	1	4	8		2			
8	2				6	1	4	

42. Easy

9	8		6		2		5	
6				7	1			
5	7	1	9			2	6	4
		6	8			9		
8	3	5						
4	2	9	7	1	6		8	3
1	6		3	5	7			
2	9	8	1				3	
				9				

43. Easy

	6				8	1	9	4
	3	2	4		1	5	6	7
1				6		8		
3		1		7	9		2	
6				4	3		7	5
			8	2			4	1
7	8			1	2			9
	1	3				7		
4	5			8				

44. Easy

7				6	1		2	9
2	5		7			1		
	1	6	2	9			7	3
	2		3		7			
	8	5			2			
3			6		8	2	9	4
					9	3	1	8
4			1	8		6	5	
	3				6	9		7

45. Easy

		5	8		3	1		
			7		1		9	
1		6	9	5	2		8	
8			6	2	7			3
			5		9	8		
	5		4			7		2
5			1			6	2	
4			2	9	6	5		8
6	2		3	8			1	

46. Easy

6		8	5		9	1		
1		4		8				2
		2		4		6	3	
	4		9				2	
	2	5	3		4			6
	8	6			2	3		1
8		3			6			
4	5	7			1	2		
2	6	9	4	7				3

47. Easy

8	1	6	9	2		5	3	4
				6				7
			3	5				
	2			8	3		6	1
	6	7			9			
	5				1			9
6	7		4				8	5
	8		7	9	6	3		2
2	4	3			5		7	6

48. Easy

			8		5		7	4
8	5	1	3		7			
3	7	4		9		8		
		2		5		4	6	
4	6	7	9			1	3	
1			4					2
7	9	6		8			4	3
5							1	
	1		5	3			9	6

49. Easy

1				3	2		7	
3	8	2	7		4		6	5
9	7	4		1				2
			5	6	3	8		9
			4				5	
6	5	3					4	
	3	8	9		7		1	
4			3	5			9	7
			1	4				8

50. Easy

4		5	7	8	6	3	9	
9	3	1		4	5			
					1	2	4	5
5	9	3			2	8		7
		7	9					
		2	8	1	7			3
	5	9			4		3	
	6			3	8		2	
			5			6	7	

51. Easy

5	4	9		1	8	6		2
7			5		9	1		8
3			7	6			5	
1	8		6	2	5			3
4			1		7	2	6	
6	2						1	
					6	5	2	4
						7	8	
8				5	4		9	

52. Easy

5		8	3		1		9	
6	2		7	5			1	3
	3	1	2		9		8	
		6			5	7		
			9	3	6		5	
	8	5	1	7		3	6	
			5			8	7	
	4	7			3	9		
9	5			8				6

53. Easy

		8		4	2		1	7
2				1		6	5	8
3				5	6		4	9
5	9	2		7				
		6		9	5	4		
4			6		1		9	2
8			4					
		4		6			2	5
7	6		5		8	9		4

54. Easy

4	3			5				
		6	2		8			
8	9					6	1	5
			3			5	6	
	8		9			3		1
7		3	5	8			2	
			8	2	5	4		7
9	7	4	1	6			5	2
		8		7	9		3	6

55. Easy

3		1		4	7		8	
6					2		3	9
	5		3		1			
				3				6
1		4		8		9	2	3
	3	9	1	6				8
				1	6		4	
		6	4		8			2
4		8	5	2	3	6	9	1

56. Easy

			3	2			5	
5	7	6	1	4	8			
3							1	8
				1		3	8	
6	1			3			9	2
8		4	9		2		6	7
4	9	3				8	7	
	8		4		3	6		
2	6	5	7					3

57. Easy

5	9	1		8		4	2	7
2	4	7			1		8	
	6	3	4		7			
	1		3	9	5		6	
6		8						5
9		5		6	8	1	4	
7				1	4			
3	8				6			4
	5					2	7	

58. Easy

4	3		5	2		1		
			7	3	4		2	
	2	5		8	6		3	
				9				1
1	6	3			7	8	9	5
5			3		1	2		7
						9		
	1	4	9	7	2	6	5	
		9			8		1	3

59. Easy

5			1	3		2		
6				8		7		
		8			5	1		3
1		5	3				7	4
2	3		8	4	7			5
						3	2	6
8	6	2		7			3	
		1		2		4		7
9	4	7		1	3	6		

60. Easy

6			2	5		3	1	9
	2	5	3		1		6	8
1	3	9	7	8		2	4	5
7				4	2			
	8		5			9	7	6
3						8		4
		2	4					
9								
5	4	3				6	8	2

Medium Puzzles

Sixty medium puzzles with thirty-two clues. The same two techniques will still solve most of them; a few need you to pencil in candidates and look for a pair.

61. Medium

5		2					1	
			7	8			5	
			4		5	3	6	
		4	6				9	7
	1				8		2	
2		3			9			
3	9		8	5			4	6
			2	6			3	1
4								5

62. Medium

				2			4	
			9	7	1	3		8
	8		6					
6		5					3	
				6		1		4
	4			3		5		2
8	9	7	2	5	3	4		6
	6				9			
5	3	2						

63. Medium

		7						2
		9	7	8	5	3		
			9			5	7	
	3		2	1	6	9	8	
		8				6	2	1
			8		9			
		1	5	9	2		3	
2	9					4	1	
				6				

64. Medium

3	5			1		4		
9	1				2		7	5
	8	2						
7	9						8	3
	4			3				
	3				5	6	1	
1	2					5		6
	6				4			
		3		6		1	4	2

65. Medium

8		4					1	
			3	1	2			
	3		5				6	7
	6			9	3			
		9	4			7		6
		2				3	9	
6				7	1			
4	2		8			1		
	9		2		4	6	5	

66. Medium

8	1	7	5	6		3		4
	2						5	9
	5					8	1	
1		6						8
5	4			2				6
			9	1			4	
4		2	6		1			
						4	8	
9				4	2			

67. Medium

2	4						1	
	9							
7			1		5		8	4
1		4	6					7
		6		7	3	1		
3	7			5	1	8		
	1		7	8			5	
9						6	7	
		7				4		1

68. Medium

7	2							
	5	4	8			6	7	
				2		4	3	5
			5					6
	6	7		4		8	5	
5		8	9					4
						5	4	
4			1				6	3
6				8	5	9		

69. Medium

		3				8	1	5
	6			8	5		3	
				9	4	7		
						4	8	1
5	2	7		4			9	3
				6			7	
		6		1		3		
	7	5	4					9
				2			5	7

70. Medium

1					5	4		6
	4				1	2		
5		7						
			1			5		
		4			7	9		2
7			9		6	1		4
	7	1		5	2		4	9
4	3	9						5
			3					1

71. Medium

9	2				6			
7		8	9			5		
5	3	6	7			9		2
	4	7					5	
1	8				7			6
	6					2		4
						4		
	7			9	2	8		
8		3		7		6		

72. Medium

	7	3						
1	8		2			9	3	
6					7			8
	6	8	5	3				1
4	1				6			
3	9	5					8	
		6						2
8	2					7	9	4
	4					5	6	

73. Medium

9			4		6	8		
					2	7	5	
					5			3
	9			7	3			4
		6	2		1	5		
	1	2				6	3	7
2	8	9	3					
	4			2		3	7	5
	7							

74. Medium

	4		6					
		1				3	8	
	9			4		1	6	
			4			8	5	
	2		5	3	8		9	1
	3				6	7	4	
2					4		1	
	8			6	9		3	
	7		1			9		

75. Medium

9	3	2			1		6	
				6				
5					3	7		
2		1	8		7			
	5		2		9			7
8		4	6	3	5			
		7		5				
3	6			7	2		5	
	8	5				1		

76. Medium

7	5	1		4		8		9
			6		8			7
	8	6				3		
				1			5	2
		8				4		
2	7					9		1
3	2		4		6			5
	1	9	7					
8	6			5				

77. Medium

5			3	6				7
3			2		7			
		1	5		9		6	
1	3	4				6		5
			1			8	7	
	2	7		9			4	3
4				3			2	8
					6	7		
		3		2				

78. Medium

			1	6	2			
5	9							1
6		2		5	7	8		
	4	3		8		9		
			4	7				
8			5		9			
		4						2
1	2			9	4	6		
	8	6		1	5		9	

79. Medium

	4		1		5	7		
	6				7		3	
7		2		4	8	5		
3		9	4			2	6	5
		6						
	8			5	2			
6	1	8		2	9	4		
			8					
			7			6		1

80. Medium

6					5			8
	3			4	8			1
				2		3	7	
5			8		2			
	6			7				
	7	3	5		4	6		
			4	8	6	1		7
4			2					9
					9	8	4	6

81. Medium

2	4		6			5		1
	7	1	4	2				3
	6			5		2		
3	2	6	9	1		8		
				8				6
		4	2			1		
6			3		9			
							8	2
4				6			3	

82. Medium

	3			8		5		
					9		7	6
	7		4			1		9
7		9			4		5	
4				2	3			
	5	2	1	9			8	4
								8
1	2			7		4	6	
	9	7	6					

83. Medium

	1						2	4
	5		9		2			
2		9			8	6		
3		5			6		9	8
9	8				3		6	
6	2	4				5		
	3		2		5			9
				3				6
						7	1	3

84. Medium

	8						4	6
	7		4			2		
3		4				5	9	
	9	2			4		3	
	4		3	6				
6			2	8				
4		7	6					5
9	5	8						2
	2			9	5			3

85. Medium

			7	5	4			6
					1			4
			8			3	9	1
	7	1				9		
2			6			7		5
				7	5	8		
	4		2	6	9	1		7
9			3	1	7			
						6	2	

86. Medium

7		4	2	9	3			
	8			7		9		
9		2				7		
	5		6		4	1	7	
8	4	6		1				
				3				
	6		8		7		1	
4	7					5		
2			3			4	8	

87. Medium

3		6				4		5
	7		4		5			
		5		2		9	7	
7		3	8	1				
2	5		7	6				9
			2	5			6	
5			6				3	7
1				9	8			
			1	3				

88. Medium

7	6	1	4			5		9
	3				5	1	7	
2				6				
	7	3		4			1	
				7		9	5	
5	4					3		
3				8			6	
	5	2			7			8
		4				7	3	

89. Medium

3			1	8		4		5
		8				3	6	
7							5	4
6	8		5		1			
1				3	7			
			3	7		9	2	6
		6			8	5	3	
5	3			6			4	1

90. Medium

5		6	2		7		4	
	8	4			6			2
9		7				5		
4	3	1	5			7		9
6		2	9					
			3				2	5
2	6						5	4
8		3		1				6

91. Medium

	8							9
3					6	5	1	
	9		8	1		3	7	2
	5		3		1		2	
		8	6					
					4	1	8	
							5	
	4	6	1	5		8		7
9	1	5		3				

92. Medium

	7						6	
8	6			4	7			
			8	1		4		2
3	4	9		8	5			
6		8	7		1			
		2	3				5	6
		3		6	9	7		1
	8		4			6		5

93. Medium

2								
	8			1				5
			3		5		8	9
		3	2	5	8	9	4	6
		6	1	7		5		
		8		9		7		3
	9					8		
	7				4			1
				6	1	3	7	

94. Medium

8	2	7		5		9	6	1
5						8		7
							4	3
		9	8		3	6		
6	1			2	7	4		
4		8				2		9
3								6
7					8	1		
	5	4						

95. Medium

4							1	
3						6		5
6	7	5			3			8
5	6				9			7
		7		1			3	2
9				7	8	5		
1	5		9		2			6
2	9	4	8					3

96. Medium

	1	8		4	6			
				8			5	
6	5				7		1	
	7			2				8
3		2	6	1		5	7	4
	6							
			8	9			4	
1	4		3	7				
				6	1	7		5

97. Medium

		2		1				8
9			5		2	1	4	
					6			5
		7		4	8			
	9	5	3			4	8	
4	1					2		
	6		2	7				4
8					3		1	
		1	4		9		3	

98. Medium

3	9		7					
				5	1			
2	5	1				6	7	4
	8						6	2
			6		2		5	3
	1			8				
	7	9	4	2				
1		5		7		2		6
4				3	5			

99. Medium

4	3	1						
	6	7		1	3		8	5
5			9		6			4
			8		7		1	6
						4	2	
6		9		4				8
1		6			5			
		3	7			6	4	
			1				5	

100. Medium

		9					2	5
8	6		5	4		3	7	
4					7			
					5			8
	9	8	4	6			5	
2	5		8					
		2		5		9	8	
9				1			3	
5		7	6		8			

101. Medium

5					2	1	7	6
6	1						3	
		3			6	8		
4							6	
	7	2		6				
8			3		4			
	6				3		4	7
	5	8				6		9
	2			1		5	8	3

102. Medium

	8	3	4					
			9		6		3	
9		1						
6	5		8	7				3
	3	4	6					
		7						
	4	6	1		9	3	2	7
	9	8		2	7	5	6	
3		2						

103. Medium

1					7			2
	4		3			6	1	9
	2		1	9	6		8	
6	1			8				
7		2						
	3	9			4	2	7	
					3	1	9	5
9							2	7
	7				1			

104. Medium

9	2						1	
			6	7				
1			2			3	4	
				2				
	1			6			3	
3	4	2		5			8	9
6	8	1						
		9	7		5			8
5	7		8			9	2	3

105. Medium

3						6	8	4
	9				6			3
			3			7	9	
1		9	7			2		
		2		3	9			
	5				2	9	3	1
					5		7	
8					3			9
				7	4	3	6	2

106. Medium

8		1		6				
7	5			1			2	3
	3	6		9				
			8				6	
6			7	4	9		1	
1	8			5		4		7
		8		2			5	
3		2	6				4	
	6		9					

107. Medium

7		1	6		8	5	9	
					3			
		3	4	7				
	5		7		9	1		4
		4					7	
	7		2	1		8		
		5		9	7			
	1	7		4	2	6		
4			3			9		

108. Medium

	4			8	7			
3		6	4					7
	2					4		
		5	3	4			2	
1						7	5	
		2	7		6			
	8					1	9	2
		9		7	5		3	
4			1		2		7	5

109. Medium

3					9	8		
6	5						3	
7	1					9	6	5
			2		7			9
		7	5			6	1	
				8				4
	3	2		6			4	
	7	1	9	3		5		6
		5				2		

110. Medium

5		4	2					
	7						8	
					8	9		2
		1		8	3			4
	5		9	1				
6			4			1	2	
7		2		3			6	8
	6		7		4	3	9	1
		3		5				

111. Medium

	1		6	5	9	2		
			3	4	2		1	
	3			8				5
			7	6	5		9	
3								
	7	5			4			
9	5		4	2				7
2		1	8	7	6			
					3			2

112. Medium

1	8	9	2		6		4	5
3	2					1		9
	4	5						6
9							1	
			3		2			
		4	1	5	8			
	9			2				1
	6	7	5					
4	5						6	7

113. Medium

2		6			4	3	8	1
		1	6		2			
	5							
			9		7			
7		9	5			6	2	
	3		8	2		7		9
		2		1	5		6	
8		3			9			
					8		7	2

114. Medium

8	6	3	5					
2				3	6		7	
	7	9	2	4	1			8
1	4	8	6	5				
			1				3	
				2			4	
		7	9	1	2			
	2						5	
4				7			2	

115. Medium

			1		5	7		
	1			2	7			
		7	4		8	5		9
8			2				6	
		4		8	1			
5	2	3	6		4			8
				3	6	9	8	4
		9	5	1	2			

116. Medium

		7		3			2	
2	6		8		9		1	
1	5		6	4				
							5	3
	3		4	1			8	
8				9		1		4
			9	8			4	
	1		2				3	9
	9				4	6		

117. Medium

		4		2		8		
8					4	9		
		7		1				5
6				8		7		
4				3			2	9
	3				2		1	
5	4			7	3	1		
	7	3		6			8	
			5	4	8		3	

118. Medium

		4	3			2		
5							4	
8		1	4	9	7			
9	3		5	1				2
	1	5	8	4				
			7					6
			9		3		6	
	8	6			4			3
3			6			7		4

119. Medium

3			2			9	8	6
	2	4	9	6			1	
					1			
9								2
			8		3	1	5	
7		5	4		6		3	9
			6	4	9		7	
						6	9	
4				8		5		

120. Medium

5		4				6		
2	9							
6	8			7			3	
			2	3	8	7	6	1
8			6			9		
								3
			8	2		4		6
1	2		7	6		3		
	6			5			8	2

Hard Puzzles

Forty hard puzzles with twenty-seven clues. Pencil marks are all but essential, and the techniques in the introduction (pairs, pointing pairs, box-line reduction) will be needed. None requires guessing.

121. Hard

			3			7		
4	7	6						3
	8	3	6		4		9	
2			1		8	3	7	
		4				5		
				3	7			
		7	2					
5			7	1				
	4						3	

122. Hard

2			7	3				6
		3		8	6			2
	5						7	
5		4					3	
9	1		3	2				5
				5	1	9		
	2				8			
1		5				7	4	

123. Hard

						5	6	
		1			8			4
2	7	4				9		
								9
						2	4	
4	2	5	1			3		
9			7	8	2			
7					6	1		
				1	3			2

124. Hard

			8			9	5	
8		2						3
		9		1	7	2		
		4	7		5			
2	3				4			
		5					8	
				2				
		3					7	1
		8	1	7		3		4

125. Hard

3	4				2			7
		9	6	5		8		
			8		3			
								6
9			5	2				
6		5	4				3	
				8			9	
		2			4	3	8	
1	8		2					

126. Hard

			7					4
					9			
2				3	8	7	6	
9					1	6	4	
	5		6					2
	7				3	8		
		5		8	7			
1		7					5	
	6		3				7	

127. Hard

7	4			9	8			
			1	6				7
	1						9	
		4				8	1	
9		2						
6			5			7		9
1	9				4	3		
				7		9		
2							5	4

128. Hard

	1				7		4	
	8		6				2	
4					5			7
							5	8
	4			5	8	3	7	6
						4		1
				1			8	3
	9		5					
			7		4		1	

129. Hard

		7			9		8	
	9		8					
	4	6	1	7				9
		5	6		8	4		
6			7		1	5		2
	7			1			9	6
		2	4		7			
							4	

130. Hard

				5	7		1	
					3	7		
	9						2	4
			4			1		
	5				2	9		7
7	4		5					3
				9	4		7	
		5	6		8			9
				1				2

131. Hard

	9		4					
	1	7		3			5	
				2		9		8
	7		2	1				
9		3			7			
	8			9				
		1			5		7	6
	2		1		3	5		
4					2			

132. Hard

	6	3					1	
		4		7				6
			3		8	4	9	
3							2	
		7			3	5		8
			7	9			3	
		1					7	
	4			2				
5			9			1		2

133. Hard

	5	8	1					
7				8			4	
1				6				
	6							
2								1
		3	4				8	
8	3		9	5		6		
	1	5	6		7		3	2
6				2				

134. Hard

			9	7		3		
	4	7		3	2		1	
	2				8			
7								
	1	8	5				7	
				2	6			
	3						4	7
4				1		9		
		9		6	7		2	

135. Hard

	3	9		1		4		
					6			
		2		5			9	
	6		3					
2								7
	7		1			8	5	6
		6	7	2	3			
					5		7	2
3				8			6	

136. Hard

8	7		2	5				
			3			2	9	
								8
9			6		3			
	2	8		9	1		3	4
							1	
		4	7					1
		7					8	
1	6						5	2

137. Hard

	2			7		1		8
					5			
	3			8			2	4
5					3			
9	4						8	5
		6					4	
2							9	6
			1	2	8			
	5		9		7	8		

138. Hard

9	4	1	6		3			
								6
	3			2				
	9			4			3	
	6				8			2
7			2	5				1
5	1		4		7			
				9	1			
4				8			9	

139. Hard

		5	8				4	
				9		7		
				2			5	6
4					3	1		
	9	3			6	4		
			2		8	5		
3			1	6				4
					2			
	1	9			7	3		

140. Hard

4	2		9		7			8
								9
			8	5	6			3
1		6	4	8			2	
					2	9		
				9				4
3								2
		5	2	4				
				7		6	9	

141. Hard

1	6	4						5
2	8					6		
7		5			1			
8			4			3		
		1			8			7
9			3	1				
		6				1	4	
4	1							8
						2	3	

142. Hard

3				1	6		9	
	4		5	9		8		
			8					6
				2	4	9		5
	9							
4				3		7	6	
	3							
1	2	5						7
						3	8	9

143. Hard

7		6						
							4	
					4	9	8	3
	1		2			4		9
		2		9	3		1	
	3						7	6
	9			8				
			1			7		
		1		4		3	5	8

144. Hard

	6		9	7	3			1
			4				9	
7	3		2					
					5			
4		6	3					2
2			6			1		
		5				2		
3		1					7	6
6	9		1					

145. Hard

6	1	4						
				8				
					4	5		2
		3			6	1	2	
8	4	6	1		5	7		
		5						
						9		8
				5	1			
			9	6	8	4	5	

146. Hard

		1						7
4				9	2	6		
7				6				
						8	3	1
1		3					6	2
				8		4	9	
	2	8			4			9
9					8	1		
3						2		

147. Hard

8								6
		9					4	
	6					2	9	5
3			5					
	7							2
	2			9		3	1	
	3	8	2		4	5	7	
					3	1		
			7	5		6		

148. Hard

8	3	6					7	
		2		6			4	5
			7		9			
			8		1			
	5	4			6			
1		3	5	4				
7	2			9				4
		9	1			5		7

149. Hard

5	4			8	2			3
		1			3		9	
	6						1	
	9						3	4
			3	7			5	
4					8			
				5		2		7
		8				3		
			4	3	9			1

150. Hard

	5			1			6	
2	9		8	6	7			
8						9		
9					1	6		
	6			4			2	7
							4	9
		9			2			3
3					4		7	
6						4		

151. Hard

			7		6	2		
2	9	4					6	
	5			9			1	
	2			8	3		5	
			6					
4	8	3						
				4	8	3		
	1						8	
9	4						2	6

152. Hard

				4	6	1		
	1							
		6			9	7	5	
		4	6		3	9		
8		3						
1			2	7		6		
		7	4		8			
	3						2	
2				6	1		9	

153. Hard

5		3		7	9			
9			8		6			
	8					7	4	
3			5		7	4	9	
		1	9					
				8	3			
	3	6	7					
					8			1
			3			5		4

154. Hard

1			5	8	4			2
				3				
5						1	9	
4		1	7		8			6
							3	1
			4				8	
8				7	5	3		9
		7				8		
					1		5	

155. Hard

	7	3						
						7	2	
9	5							8
		2	5	8		1		9
7			6		2		5	
5						3		2
			3	9				6
		7	8			4		
8					5			

156. Hard

1				2		5		
	2	7				4		
8			1	9				
9							4	
	4	8						
			6	4		1	7	9
			4			9		
			7			2	8	
	3	9	5					4

157. Hard

1	5	7			9			
			4					
8		6				9	2	
6	8	5				4		
						5	6	
				6			7	1
3			9		8	1		
4						2	3	
	6	1						

158. Hard

8	7	1					3	
			4		5		1	
			7		8			
3		7						9
1			9	4				5
		4			3			
4	2					6		
6		9						
	3	8	1	9				

159. Hard

		7	6	2	8			
8				1				
	1		7		3			
7	8					1		
				3				7
		1	4				9	6
		3			4			2
	5		3		1	8		
	6			5				

160. Hard

7		2						
						5	4	1
	1		6					8
4		3			6			
				5			8	9
					2		3	5
	6	7	5					4
	4		7		8			
1						8		6

Solutions

1

3	7	9	8	1	6	4	2	5
4	2	5	3	7	9	8	1	6
8	1	6	4	2	5	3	7	9
2	9	4	7	6	3	1	5	8
1	5	8	2	9	4	7	6	3
7	6	3	1	5	8	2	9	4
5	4	1	9	3	2	6	8	7
6	8	7	5	4	1	9	3	2
9	3	2	6	8	7	5	4	1

2

8	4	7	2	6	5	9	1	3
3	1	9	7	4	8	2	6	5
5	6	2	9	1	3	7	4	8
6	2	3	8	9	1	5	7	4
4	7	5	3	2	6	8	9	1
1	9	8	5	7	4	3	2	6
7	5	6	1	3	2	4	8	9
9	8	4	6	5	7	1	3	2
2	3	1	4	8	9	6	5	7

3

5	6	1	8	7	4	9	2	3
9	2	3	5	1	6	8	4	7
8	4	7	9	3	2	5	6	1
4	1	8	2	9	7	6	3	5
6	3	5	4	8	1	2	7	9
2	7	9	6	5	3	4	1	8
7	8	2	3	6	9	1	5	4
1	5	4	7	2	8	3	9	6
3	9	6	1	4	5	7	8	2

4

1	2	7	9	6	3	4	5	8
4	8	5	2	1	7	6	3	9
6	9	3	8	4	5	1	7	2
5	1	8	6	7	2	3	9	4
3	4	9	1	5	8	7	2	6
7	6	2	4	3	9	5	8	1
2	3	6	5	9	4	8	1	7
9	5	4	7	8	1	2	6	3
8	7	1	3	2	6	9	4	5

5

6	5	7	9	3	2	4	8	1
9	2	3	4	1	8	6	5	7
4	8	1	6	7	5	9	2	3
7	4	8	3	5	6	1	9	2
1	9	2	7	8	4	3	6	5
3	6	5	1	2	9	7	4	8
2	3	6	8	9	1	5	7	4
8	1	9	5	4	7	2	3	6
5	7	4	2	6	3	8	1	9

6

6	9	2	7	1	5	4	3	8
7	1	5	8	3	4	2	9	6
8	3	4	6	9	2	5	1	7
1	2	7	3	5	8	6	4	9
9	4	6	1	2	7	8	5	3
3	5	8	9	4	6	7	2	1
5	7	3	4	8	9	1	6	2
4	8	9	2	6	1	3	7	5
2	6	1	5	7	3	9	8	4

7

7	4	3	2	5	8	9	1	6
6	9	1	3	7	4	8	2	5
5	8	2	1	6	9	4	3	7
2	6	8	9	1	7	5	4	3
1	7	9	4	3	5	6	8	2
3	5	4	8	2	6	7	9	1
9	3	7	5	4	2	1	6	8
4	2	5	6	8	1	3	7	9
8	1	6	7	9	3	2	5	4

8

4	6	7	5	2	8	1	9	3
3	9	1	7	6	4	5	2	8
8	2	5	1	9	3	7	6	4
1	3	2	9	4	7	6	8	5
5	8	6	2	3	1	9	4	7
7	4	9	6	8	5	2	3	1
6	5	4	8	1	2	3	7	9
9	7	3	4	5	6	8	1	2
2	1	8	3	7	9	4	5	6

9

3	7	6	8	4	9	2	5	1
9	8	4	1	2	5	6	3	7
5	1	2	7	6	3	4	9	8
4	5	1	3	7	2	8	6	9
6	9	8	5	1	4	7	2	3
2	3	7	9	8	6	1	4	5
7	6	9	4	5	8	3	1	2
8	4	5	2	3	1	9	7	6
1	2	3	6	9	7	5	8	4

10

4	3	6	8	9	2	7	1	5
9	2	8	5	7	1	4	3	6
7	1	5	6	4	3	9	2	8
2	8	4	9	1	5	3	6	7
1	5	9	7	3	6	2	8	4
3	6	7	4	2	8	1	5	9
8	4	3	2	5	9	6	7	1
5	9	2	1	6	7	8	4	3
6	7	1	3	8	4	5	9	2

11

3	8	5	7	2	9	1	6	4
6	4	1	5	8	3	7	9	2
9	2	7	1	4	6	5	3	8
4	7	9	6	1	8	3	2	5
2	5	3	9	7	4	6	8	1
8	1	6	3	5	2	9	4	7
5	6	8	2	3	7	4	1	9
7	3	2	4	9	1	8	5	6
1	9	4	8	6	5	2	7	3

12

1	4	3	6	9	8	5	2	7
5	7	2	1	4	3	6	8	9
6	9	8	5	7	2	1	3	4
7	2	1	4	3	6	9	5	8
4	3	6	9	8	5	7	1	2
9	8	5	7	2	1	4	6	3
8	5	7	2	1	4	3	9	6
3	6	9	8	5	7	2	4	1
2	1	4	3	6	9	8	7	5

13

4	5	7	1	3	6	2	8	9
9	8	2	4	5	7	6	3	1
1	3	6	9	8	2	7	5	4
8	2	1	5	7	9	4	6	3
3	6	4	8	2	1	9	7	5
5	7	9	3	6	4	1	2	8
7	9	8	6	4	5	3	1	2
2	1	3	7	9	8	5	4	6
6	4	5	2	1	3	8	9	7

14

7	1	8	4	5	6	3	9	2
9	3	2	7	1	8	5	4	6
4	5	6	9	3	2	1	7	8
8	9	3	6	7	1	4	2	5
2	4	5	8	9	3	7	6	1
6	7	1	2	4	5	9	8	3
1	8	9	5	6	7	2	3	4
3	2	4	1	8	9	6	5	7
5	6	7	3	2	4	8	1	9

15

5	8	4	1	2	6	3	9	7
6	2	1	3	7	9	4	5	8
9	7	3	4	8	5	1	6	2
7	4	9	5	1	8	6	2	3
2	3	6	9	4	7	5	8	1
8	1	5	6	3	2	9	7	4
4	5	7	8	6	1	2	3	9
3	9	2	7	5	4	8	1	6
1	6	8	2	9	3	7	4	5

16

6	5	9	1	4	2	8	7	3
7	8	3	9	6	5	2	4	1
4	2	1	3	7	8	5	6	9
2	3	7	6	8	9	1	5	4
5	1	4	7	2	3	9	8	6
8	9	6	4	5	1	3	2	7
3	6	8	5	9	4	7	1	2
1	7	2	8	3	6	4	9	5
9	4	5	2	1	7	6	3	8

17

9	6	1	5	4	7	2	3	8
7	5	4	2	3	8	6	1	9
8	2	3	6	1	9	5	4	7
1	8	2	9	6	4	7	5	3
3	7	5	8	2	1	9	6	4
4	9	6	7	5	3	8	2	1
2	3	7	1	8	6	4	9	5
5	4	9	3	7	2	1	8	6
6	1	8	4	9	5	3	7	2

18

2	6	7	5	1	8	3	4	9
5	8	1	9	3	4	7	6	2
9	4	3	2	7	6	1	8	5
4	7	2	6	5	1	9	3	8
6	1	5	8	9	3	2	7	4
8	3	9	4	2	7	5	1	6
1	9	8	3	4	2	6	5	7
7	5	6	1	8	9	4	2	3
3	2	4	7	6	5	8	9	1

19

2	7	3	9	6	4	8	1	5
1	8	5	3	7	2	6	4	9
4	6	9	5	8	1	7	2	3
6	5	1	2	3	8	9	7	4
7	9	4	1	5	6	3	8	2
8	3	2	4	9	7	5	6	1
5	2	8	7	4	3	1	9	6
9	1	6	8	2	5	4	3	7
3	4	7	6	1	9	2	5	8

20

8	4	2	3	7	5	9	6	1
7	5	3	6	1	9	4	2	8
1	9	6	2	8	4	5	3	7
4	6	8	7	5	2	3	1	9
9	3	1	8	4	6	2	7	5
5	2	7	1	9	3	6	8	4
6	1	4	5	2	8	7	9	3
3	7	9	4	6	1	8	5	2
2	8	5	9	3	7	1	4	6

21

5	6	2	9	8	7	3	1	4
7	9	8	4	1	3	5	2	6
3	4	1	6	2	5	7	8	9
9	8	3	1	5	4	6	7	2
4	1	5	2	7	6	9	3	8
6	2	7	8	3	9	4	5	1
2	7	9	3	4	8	1	6	5
1	5	6	7	9	2	8	4	3
8	3	4	5	6	1	2	9	7

22

4	8	6	9	1	2	7	5	3
9	1	2	3	7	5	8	6	4
3	7	5	4	8	6	1	2	9
8	5	3	1	6	4	2	9	7
7	2	9	8	5	3	6	4	1
1	6	4	7	2	9	5	3	8
6	3	8	2	4	1	9	7	5
5	9	7	6	3	8	4	1	2
2	4	1	5	9	7	3	8	6

23

8	7	6	1	5	3	4	9	2
4	9	2	7	8	6	5	1	3
5	1	3	9	4	2	8	7	6
1	2	4	6	9	8	7	3	5
9	6	8	3	7	5	1	2	4
7	3	5	2	1	4	9	6	8
6	5	7	4	3	1	2	8	9
2	8	9	5	6	7	3	4	1
3	4	1	8	2	9	6	5	7

24

9	5	8	3	4	7	2	1	6
7	4	3	6	2	1	5	9	8
1	2	6	8	5	9	4	7	3
4	3	1	9	6	2	8	5	7
5	8	7	1	3	4	6	2	9
2	6	9	7	8	5	3	4	1
3	1	2	5	9	6	7	8	4
6	9	5	4	7	8	1	3	2
8	7	4	2	1	3	9	6	5

25

6	4	1	8	5	2	3	9	7
3	9	7	1	6	4	5	2	8
5	2	8	7	3	9	6	4	1
8	3	9	4	7	6	1	5	2
7	6	4	2	1	5	8	3	9
1	5	2	9	8	3	7	6	4
9	7	6	5	4	1	2	8	3
2	8	3	6	9	7	4	1	5
4	1	5	3	2	8	9	7	6

26

3	2	1	6	5	7	9	8	4
8	4	9	1	2	3	6	7	5
7	5	6	9	4	8	1	3	2
1	8	4	2	3	6	5	9	7
6	3	2	5	7	9	4	1	8
9	7	5	4	8	1	2	6	3
2	1	8	3	6	5	7	4	9
5	6	3	7	9	4	8	2	1
4	9	7	8	1	2	3	5	6

27

2	5	3	9	4	8	6	7	1
4	8	9	7	1	6	5	3	2
1	6	7	3	2	5	8	9	4
6	9	1	2	5	7	3	4	8
5	7	2	4	8	3	9	1	6
8	3	4	1	6	9	7	2	5
7	1	5	8	3	2	4	6	9
9	4	6	5	7	1	2	8	3
3	2	8	6	9	4	1	5	7

28

6	1	5	3	8	2	7	9	4
8	3	2	7	4	9	1	5	6
4	7	9	1	6	5	3	2	8
3	9	8	5	7	4	2	6	1
1	2	6	9	3	8	5	4	7
7	5	4	2	1	6	9	8	3
5	6	7	8	2	1	4	3	9
9	4	3	6	5	7	8	1	2
2	8	1	4	9	3	6	7	5

29

1	3	8	5	9	7	2	6	4
6	2	4	3	1	8	5	9	7
9	5	7	2	6	4	3	1	8
5	7	1	4	2	9	8	3	6
2	4	9	8	3	6	7	5	1
3	8	6	7	5	1	4	2	9
4	9	5	6	8	2	1	7	3
7	1	3	9	4	5	6	8	2
8	6	2	1	7	3	9	4	5

30

1	9	7	3	2	6	8	4	5
3	6	2	5	8	4	7	9	1
5	4	8	1	7	9	2	6	3
9	7	3	6	5	2	1	8	4
6	2	5	4	1	8	3	7	9
4	8	1	9	3	7	5	2	6
2	5	4	8	9	1	6	3	7
8	1	9	7	6	3	4	5	2
7	3	6	2	4	5	9	1	8

31

2	3	5	6	4	7	9	8	1
8	1	9	3	5	2	4	7	6
7	6	4	1	9	8	5	2	3
5	7	3	8	6	4	1	9	2
9	2	1	7	3	5	6	4	8
4	8	6	2	1	9	3	5	7
3	4	7	9	8	6	2	1	5
6	9	8	5	2	1	7	3	4
1	5	2	4	7	3	8	6	9

32

6	8	9	2	1	3	7	4	5
4	7	5	9	6	8	3	1	2
1	3	2	5	4	7	8	6	9
3	2	6	1	7	5	9	8	4
8	9	4	6	3	2	5	7	1
7	5	1	4	8	9	2	3	6
5	1	3	7	9	4	6	2	8
9	4	7	8	2	6	1	5	3
2	6	8	3	5	1	4	9	7

33

2	6	1	8	4	5	3	9	7
3	7	9	2	6	1	8	5	4
8	4	5	3	7	9	2	1	6
4	9	8	7	1	3	6	2	5
6	5	2	4	9	8	7	3	1
7	1	3	6	5	2	4	8	9
1	2	7	5	8	6	9	4	3
9	3	4	1	2	7	5	6	8
5	8	6	9	3	4	1	7	2

34

8	4	3	2	9	1	7	5	6
1	2	9	5	6	7	8	4	3
7	5	6	4	3	8	1	2	9
9	7	2	8	5	6	3	1	4
3	1	4	7	2	9	6	8	5
6	8	5	1	4	3	9	7	2
4	9	1	6	7	2	5	3	8
5	3	8	9	1	4	2	6	7
2	6	7	3	8	5	4	9	1

35

4	1	9	3	2	6	5	7	8
2	6	3	7	5	8	4	9	1
5	8	7	9	4	1	2	3	6
8	3	2	5	1	7	6	4	9
6	9	4	2	8	3	1	5	7
1	7	5	4	6	9	8	2	3
9	5	1	6	3	4	7	8	2
3	4	6	8	7	2	9	1	5
7	2	8	1	9	5	3	6	4

36

3	5	4	7	9	2	8	6	1
6	8	1	3	4	5	2	7	9
7	2	9	6	1	8	5	3	4
8	9	6	5	3	1	4	2	7
5	1	3	2	7	4	9	8	6
2	4	7	8	6	9	1	5	3
4	3	2	9	8	7	6	1	5
9	7	8	1	5	6	3	4	2
1	6	5	4	2	3	7	9	8

37

2	8	1	9	3	6	4	7	5
6	3	9	4	7	5	1	8	2
5	7	4	1	8	2	9	3	6
8	1	5	2	9	3	6	4	7
3	9	2	6	4	7	5	1	8
7	4	6	5	1	8	2	9	3
1	5	7	8	2	9	3	6	4
9	2	8	3	6	4	7	5	1
4	6	3	7	5	1	8	2	9

38

6	1	7	4	2	5	3	8	9
2	5	4	8	9	3	1	7	6
9	3	8	7	6	1	5	4	2
4	9	3	1	8	6	2	5	7
7	2	5	3	4	9	6	1	8
8	6	1	5	7	2	9	3	4
1	7	2	9	5	4	8	6	3
3	8	6	2	1	7	4	9	5
5	4	9	6	3	8	7	2	1

39

6	5	3	8	9	4	1	7	2
9	4	8	7	1	2	6	3	5
1	2	7	3	6	5	9	8	4
3	9	4	2	8	1	7	5	6
7	6	5	4	3	9	8	2	1
8	1	2	5	7	6	3	4	9
2	7	6	9	5	3	4	1	8
5	3	9	1	4	8	2	6	7
4	8	1	6	2	7	5	9	3

40

4	3	2	1	9	7	5	6	8
9	7	1	8	5	6	4	3	2
5	6	8	2	4	3	9	7	1
6	8	4	9	3	2	7	1	5
7	1	5	4	6	8	3	2	9
3	2	9	5	7	1	6	8	4
8	4	3	7	2	9	1	5	6
2	9	7	6	1	5	8	4	3
1	5	6	3	8	4	2	9	7

41

6	9	8	1	5	7	4	3	2
1	7	5	2	3	4	9	8	6
2	4	3	6	8	9	7	5	1
9	3	2	7	6	8	5	1	4
4	5	1	9	2	3	8	6	7
7	8	6	4	1	5	3	2	9
5	6	7	3	4	1	2	9	8
3	1	4	8	9	2	6	7	5
8	2	9	5	7	6	1	4	3

42

9	8	3	6	4	2	1	5	7
6	4	2	5	7	1	3	9	8
5	7	1	9	8	3	2	6	4
7	1	6	8	3	5	9	4	2
8	3	5	4	2	9	6	7	1
4	2	9	7	1	6	5	8	3
1	6	4	3	5	7	8	2	9
2	9	8	1	6	4	7	3	5
3	5	7	2	9	8	4	1	6

43

5	6	7	2	3	8	1	9	4
8	3	2	4	9	1	5	6	7
1	9	4	7	6	5	8	3	2
3	4	1	5	7	9	6	2	8
6	2	8	1	4	3	9	7	5
9	7	5	8	2	6	3	4	1
7	8	6	3	1	2	4	5	9
2	1	3	9	5	4	7	8	6
4	5	9	6	8	7	2	1	3

44

7	4	3	8	6	1	5	2	9
2	5	9	7	3	4	1	8	6
8	1	6	2	9	5	4	7	3
9	2	4	3	1	7	8	6	5
6	8	5	9	4	2	7	3	1
3	7	1	6	5	8	2	9	4
5	6	2	4	7	9	3	1	8
4	9	7	1	8	3	6	5	2
1	3	8	5	2	6	9	4	7

45

2	9	5	8	4	3	1	7	6
3	8	4	7	6	1	2	9	5
1	7	6	9	5	2	3	8	4
8	4	1	6	2	7	9	5	3
7	6	2	5	3	9	8	4	1
9	5	3	4	1	8	7	6	2
5	3	8	1	7	4	6	2	9
4	1	7	2	9	6	5	3	8
6	2	9	3	8	5	4	1	7

46

6	3	8	5	2	9	1	7	4
1	7	4	6	8	3	5	9	2
5	9	2	1	4	7	6	3	8
3	4	1	9	6	8	7	2	5
7	2	5	3	1	4	9	8	6
9	8	6	7	5	2	3	4	1
8	1	3	2	9	6	4	5	7
4	5	7	8	3	1	2	6	9
2	6	9	4	7	5	8	1	3

47

8	1	6	9	2	7	5	3	4
4	3	5	1	6	8	2	9	7
7	9	2	3	5	4	6	1	8
9	2	4	5	8	3	7	6	1
1	6	7	2	4	9	8	5	3
3	5	8	6	7	1	4	2	9
6	7	9	4	3	2	1	8	5
5	8	1	7	9	6	3	4	2
2	4	3	8	1	5	9	7	6

48

6	2	9	8	1	5	3	7	4
8	5	1	3	4	7	6	2	9
3	7	4	6	9	2	8	5	1
9	8	2	1	5	3	4	6	7
4	6	7	9	2	8	1	3	5
1	3	5	4	7	6	9	8	2
7	9	6	2	8	1	5	4	3
5	4	3	7	6	9	2	1	8
2	1	8	5	3	4	7	9	6

49

1	6	5	8	3	2	9	7	4
3	8	2	7	9	4	1	6	5
9	7	4	6	1	5	3	8	2
7	4	1	5	6	3	8	2	9
8	2	9	4	7	1	6	5	3
6	5	3	2	8	9	7	4	1
5	3	8	9	2	7	4	1	6
4	1	6	3	5	8	2	9	7
2	9	7	1	4	6	5	3	8

50

4	2	5	7	8	6	3	9	1
9	3	1	2	4	5	7	8	6
8	7	6	3	9	1	2	4	5
5	9	3	4	6	2	8	1	7
1	8	7	9	5	3	4	6	2
6	4	2	8	1	7	9	5	3
2	5	9	6	7	4	1	3	8
7	6	4	1	3	8	5	2	9
3	1	8	5	2	9	6	7	4

51

5	4	9	3	1	8	6	7	2
7	6	2	5	4	9	1	3	8
3	1	8	7	6	2	4	5	9
1	8	7	6	2	5	9	4	3
4	9	3	1	8	7	2	6	5
6	2	5	4	9	3	8	1	7
9	3	1	8	7	6	5	2	4
2	5	4	9	3	1	7	8	6
8	7	6	2	5	4	3	9	1

52

5	7	8	3	4	1	6	9	2
6	2	9	7	5	8	4	1	3
4	3	1	2	6	9	5	8	7
3	9	6	8	2	5	7	4	1
7	1	4	9	3	6	2	5	8
2	8	5	1	7	4	3	6	9
1	6	3	5	9	2	8	7	4
8	4	7	6	1	3	9	2	5
9	5	2	4	8	7	1	3	6

53

6	5	8	9	4	2	3	1	7
2	4	9	7	1	3	6	5	8
3	1	7	8	5	6	2	4	9
5	9	2	3	7	4	1	8	6
1	8	6	2	9	5	4	7	3
4	7	3	6	8	1	5	9	2
8	2	5	4	3	9	7	6	1
9	3	4	1	6	7	8	2	5
7	6	1	5	2	8	9	3	4

54

4	3	7	6	5	1	2	8	9
1	5	6	2	9	8	7	4	3
8	9	2	7	3	4	6	1	5
2	4	9	3	1	7	5	6	8
6	8	5	9	4	2	3	7	1
7	1	3	5	8	6	9	2	4
3	6	1	8	2	5	4	9	7
9	7	4	1	6	3	8	5	2
5	2	8	4	7	9	1	3	6

55

3	9	1	6	4	7	2	8	5
6	4	7	8	5	2	1	3	9
8	5	2	3	9	1	7	6	4
7	8	5	2	3	9	4	1	6
1	6	4	7	8	5	9	2	3
2	3	9	1	6	4	5	7	8
5	2	3	9	1	6	8	4	7
9	1	6	4	7	8	3	5	2
4	7	8	5	2	3	6	9	1

56

1	4	8	3	2	9	7	5	6
5	7	6	1	4	8	2	3	9
3	2	9	5	7	6	4	1	8
9	5	2	6	1	7	3	8	4
6	1	7	8	3	4	5	9	2
8	3	4	9	5	2	1	6	7
4	9	3	2	6	5	8	7	1
7	8	1	4	9	3	6	2	5
2	6	5	7	8	1	9	4	3

57

5	9	1	6	8	3	4	2	7
2	4	7	9	5	1	6	8	3
8	6	3	4	2	7	9	5	1
4	1	2	3	9	5	7	6	8
6	7	8	1	4	2	3	9	5
9	3	5	7	6	8	1	4	2
7	2	6	5	1	4	8	3	9
3	8	9	2	7	6	5	1	4
1	5	4	8	3	9	2	7	6

58

4	3	7	5	2	9	1	8	6
6	8	1	7	3	4	5	2	9
9	2	5	1	8	6	7	3	4
7	4	2	8	9	5	3	6	1
1	6	3	2	4	7	8	9	5
5	9	8	3	6	1	2	4	7
8	5	6	4	1	3	9	7	2
3	1	4	9	7	2	6	5	8
2	7	9	6	5	8	4	1	3

59

5	7	9	1	3	6	2	4	8
6	1	3	2	8	4	7	5	9
4	2	8	7	9	5	1	6	3
1	9	5	3	6	2	8	7	4
2	3	6	8	4	7	9	1	5
7	8	4	9	5	1	3	2	6
8	6	2	4	7	9	5	3	1
3	5	1	6	2	8	4	9	7
9	4	7	5	1	3	6	8	2

60

6	7	8	2	5	4	3	1	9
4	2	5	3	9	1	7	6	8
1	3	9	7	8	6	2	4	5
7	9	6	8	4	2	5	3	1
2	8	4	5	1	3	9	7	6
3	5	1	9	6	7	8	2	4
8	6	2	4	3	5	1	9	7
9	1	7	6	2	8	4	5	3
5	4	3	1	7	9	6	8	2

61

5	4	2	3	9	6	7	1	8
6	3	9	7	8	1	4	5	2
1	7	8	4	2	5	3	6	9
8	5	4	6	3	2	1	9	7
9	1	7	5	4	8	6	2	3
2	6	3	1	7	9	5	8	4
3	9	1	8	5	7	2	4	6
7	8	5	2	6	4	9	3	1
4	2	6	9	1	3	8	7	5

62

7	1	9	3	2	8	6	4	5
4	5	6	9	7	1	3	2	8
2	8	3	6	4	5	9	7	1
6	2	5	1	9	4	8	3	7
3	7	8	5	6	2	1	9	4
9	4	1	8	3	7	5	6	2
8	9	7	2	5	3	4	1	6
1	6	4	7	8	9	2	5	3
5	3	2	4	1	6	7	8	9

63

5	8	7	6	4	3	1	9	2
1	2	9	7	8	5	3	6	4
3	4	6	9	2	1	5	7	8
7	3	4	2	1	6	9	8	5
9	5	8	4	3	7	6	2	1
6	1	2	8	5	9	7	4	3
4	6	1	5	9	2	8	3	7
2	9	5	3	7	8	4	1	6
8	7	3	1	6	4	2	5	9

64

3	5	7	9	1	6	4	2	8
9	1	6	4	8	2	3	7	5
4	8	2	3	5	7	9	6	1
7	9	5	6	4	1	2	8	3
6	4	1	2	3	8	7	5	9
2	3	8	7	9	5	6	1	4
1	2	4	8	7	3	5	9	6
5	6	9	1	2	4	8	3	7
8	7	3	5	6	9	1	4	2

65

8	5	4	7	6	9	2	1	3
9	7	6	3	1	2	8	4	5
2	3	1	5	4	8	9	6	7
7	6	8	1	9	3	5	2	4
3	1	9	4	2	5	7	8	6
5	4	2	6	8	7	3	9	1
6	8	5	9	7	1	4	3	2
4	2	3	8	5	6	1	7	9
1	9	7	2	3	4	6	5	8

66

8	1	7	5	6	9	3	2	4
3	2	4	1	8	7	6	5	9
6	5	9	2	3	4	8	1	7
1	9	6	4	5	3	2	7	8
5	4	3	7	2	8	1	9	6
2	7	8	9	1	6	5	4	3
4	8	2	6	7	1	9	3	5
7	6	1	3	9	5	4	8	2
9	3	5	8	4	2	7	6	1

67

2	4	8	3	6	7	5	1	9
5	9	1	8	4	2	7	3	6
7	6	3	1	9	5	2	8	4
1	5	4	6	2	8	3	9	7
8	2	6	9	7	3	1	4	5
3	7	9	4	5	1	8	6	2
4	1	2	7	8	6	9	5	3
9	3	5	2	1	4	6	7	8
6	8	7	5	3	9	4	2	1

68

7	2	6	3	5	4	1	8	9
3	5	4	8	9	1	6	7	2
8	9	1	7	2	6	4	3	5
2	4	3	5	1	8	7	9	6
9	6	7	2	4	3	8	5	1
5	1	8	9	6	7	3	2	4
1	7	9	6	3	2	5	4	8
4	8	5	1	7	9	2	6	3
6	3	2	4	8	5	9	1	7

69

9	4	3	2	7	6	8	1	5
7	6	2	1	8	5	9	3	4
8	5	1	3	9	4	7	2	6
6	3	9	7	5	2	4	8	1
5	2	7	8	4	1	6	9	3
4	1	8	9	6	3	5	7	2
2	9	6	5	1	7	3	4	8
1	7	5	4	3	8	2	6	9
3	8	4	6	2	9	1	5	7

70

1	8	3	2	7	5	4	9	6
9	4	6	8	3	1	2	5	7
5	2	7	4	6	9	8	1	3
6	9	2	1	4	3	5	7	8
3	1	4	5	8	7	9	6	2
7	5	8	9	2	6	1	3	4
8	7	1	6	5	2	3	4	9
4	3	9	7	1	8	6	2	5
2	6	5	3	9	4	7	8	1

71

9	2	4	5	3	6	7	8	1
7	1	8	9	2	4	5	6	3
5	3	6	7	1	8	9	4	2
2	4	7	3	6	9	1	5	8
1	8	5	2	4	7	3	9	6
3	6	9	1	8	5	2	7	4
6	9	2	8	5	3	4	1	7
4	7	1	6	9	2	8	3	5
8	5	3	4	7	1	6	2	9

72

9	7	3	4	1	8	6	2	5
1	8	4	2	6	5	9	3	7
6	5	2	3	9	7	1	4	8
2	6	8	5	3	9	4	7	1
4	1	7	8	2	6	3	5	9
3	9	5	7	4	1	2	8	6
5	3	6	9	7	4	8	1	2
8	2	1	6	5	3	7	9	4
7	4	9	1	8	2	5	6	3

73

9	5	7	4	3	6	8	2	1
3	6	4	8	1	2	7	5	9
1	2	8	7	9	5	4	6	3
8	9	5	6	7	3	2	1	4
7	3	6	2	4	1	5	9	8
4	1	2	5	8	9	6	3	7
2	8	9	3	5	7	1	4	6
6	4	1	9	2	8	3	7	5
5	7	3	1	6	4	9	8	2

74

8	4	3	6	5	1	2	7	9
6	5	1	7	9	2	3	8	4
7	9	2	8	4	3	1	6	5
9	1	6	4	2	7	8	5	3
4	2	7	5	3	8	6	9	1
5	3	8	9	1	6	7	4	2
2	6	9	3	7	4	5	1	8
1	8	5	2	6	9	4	3	7
3	7	4	1	8	5	9	2	6

75

9	3	2	7	8	1	5	6	4
7	1	8	5	6	4	9	2	3
5	4	6	9	2	3	7	8	1
2	9	1	8	4	7	6	3	5
6	5	3	2	1	9	8	4	7
8	7	4	6	3	5	2	1	9
1	2	7	4	5	8	3	9	6
3	6	9	1	7	2	4	5	8
4	8	5	3	9	6	1	7	2

76

7	5	1	2	4	3	8	6	9
4	3	2	6	9	8	5	1	7
9	8	6	1	7	5	3	2	4
6	4	3	8	1	9	7	5	2
1	9	8	5	2	7	4	3	6
2	7	5	3	6	4	9	8	1
3	2	7	4	8	6	1	9	5
5	1	9	7	3	2	6	4	8
8	6	4	9	5	1	2	7	3

77

5	9	8	3	6	4	2	1	7
3	4	6	2	1	7	5	8	9
2	7	1	5	8	9	3	6	4
1	3	4	8	7	2	6	9	5
6	5	9	1	4	3	8	7	2
8	2	7	6	9	5	1	4	3
4	6	5	7	3	1	9	2	8
9	8	2	4	5	6	7	3	1
7	1	3	9	2	8	4	5	6

78

4	3	8	1	6	2	7	5	9
5	9	7	3	4	8	2	6	1
6	1	2	9	5	7	8	4	3
7	4	3	6	8	1	9	2	5
2	5	9	4	7	3	1	8	6
8	6	1	5	2	9	3	7	4
9	7	4	8	3	6	5	1	2
1	2	5	7	9	4	6	3	8
3	8	6	2	1	5	4	9	7

79

8	4	3	1	6	5	7	2	9
5	6	1	2	9	7	8	3	4
7	9	2	3	4	8	5	1	6
3	7	9	4	8	1	2	6	5
2	5	6	9	7	3	1	4	8
1	8	4	6	5	2	3	9	7
6	1	8	5	2	9	4	7	3
4	3	7	8	1	6	9	5	2
9	2	5	7	3	4	6	8	1

80

6	2	1	7	3	5	4	9	8
7	3	5	9	4	8	2	6	1
9	4	8	6	2	1	3	7	5
5	9	4	8	6	2	7	1	3
8	6	2	1	7	3	9	5	4
1	7	3	5	9	4	6	8	2
3	5	9	4	8	6	1	2	7
4	8	6	2	1	7	5	3	9
2	1	7	3	5	9	8	4	6

81

2	4	8	6	9	3	5	7	1
5	7	1	4	2	8	9	6	3
9	6	3	7	5	1	2	4	8
3	2	6	9	1	7	8	5	4
1	9	7	5	8	4	3	2	6
8	5	4	2	3	6	1	9	7
6	8	2	3	7	9	4	1	5
7	3	9	1	4	5	6	8	2
4	1	5	8	6	2	7	3	9

82

9	3	1	7	8	6	5	4	2
2	4	5	3	1	9	8	7	6
6	7	8	4	5	2	1	3	9
7	1	9	8	6	4	2	5	3
4	8	6	5	2	3	9	1	7
3	5	2	1	9	7	6	8	4
5	6	4	2	3	1	7	9	8
1	2	3	9	7	8	4	6	5
8	9	7	6	4	5	3	2	1

83

8	1	3	6	5	7	9	2	4
7	5	6	9	4	2	3	8	1
2	4	9	3	1	8	6	7	5
3	7	5	4	2	6	1	9	8
9	8	1	5	7	3	4	6	2
6	2	4	1	8	9	5	3	7
1	3	7	2	6	5	8	4	9
4	9	8	7	3	1	2	5	6
5	6	2	8	9	4	7	1	3

84

2	8	1	9	5	7	3	4	6
5	7	9	4	3	6	2	1	8
3	6	4	1	2	8	5	9	7
8	9	2	5	7	4	6	3	1
7	4	5	3	6	1	8	2	9
6	1	3	2	8	9	7	5	4
4	3	7	6	1	2	9	8	5
9	5	8	7	4	3	1	6	2
1	2	6	8	9	5	4	7	3

85

1	3	9	7	5	4	2	8	6
6	2	8	9	3	1	5	7	4
4	5	7	8	2	6	3	9	1
5	7	1	4	8	2	9	6	3
2	8	4	6	9	3	7	1	5
3	9	6	1	7	5	8	4	2
8	4	5	2	6	9	1	3	7
9	6	2	3	1	7	4	5	8
7	1	3	5	4	8	6	2	9

86

7	1	4	2	9	3	6	5	8
6	8	5	4	7	1	9	2	3
9	3	2	5	6	8	7	4	1
3	5	9	6	8	4	1	7	2
8	4	6	7	1	2	3	9	5
1	2	7	9	3	5	8	6	4
5	6	3	8	4	7	2	1	9
4	7	8	1	2	9	5	3	6
2	9	1	3	5	6	4	8	7

87

3	2	6	9	7	1	4	8	5
9	7	1	4	8	5	3	2	6
4	8	5	3	2	6	9	7	1
7	6	3	8	1	9	2	5	4
2	5	4	7	6	3	8	1	9
8	1	9	2	5	4	7	6	3
5	9	8	6	4	2	1	3	7
1	3	7	5	9	8	6	4	2
6	4	2	1	3	7	5	9	8

88

7	6	1	4	3	8	5	2	9
4	3	8	2	9	5	1	7	6
2	9	5	7	6	1	8	4	3
8	7	3	5	4	9	6	1	2
1	2	6	8	7	3	9	5	4
5	4	9	1	2	6	3	8	7
3	1	7	9	8	4	2	6	5
6	5	2	3	1	7	4	9	8
9	8	4	6	5	2	7	3	1

89

3	6	9	1	8	2	4	7	5
4	7	5	6	9	3	2	1	8
2	1	8	7	5	4	3	6	9
7	9	3	8	2	6	1	5	4
6	8	2	5	4	1	7	9	3
1	5	4	9	3	7	6	8	2
8	4	1	3	7	5	9	2	6
9	2	6	4	1	8	5	3	7
5	3	7	2	6	9	8	4	1

90

5	1	6	2	9	7	3	4	8
3	8	4	1	5	6	9	7	2
9	2	7	8	3	4	5	6	1
4	3	1	5	6	2	7	8	9
6	5	2	9	7	8	4	1	3
7	9	8	3	4	1	6	2	5
1	4	5	6	2	9	8	3	7
2	6	9	7	8	3	1	5	4
8	7	3	4	1	5	2	9	6

91

5	8	1	2	7	3	6	4	9
3	2	7	9	4	6	5	1	8
6	9	4	8	1	5	3	7	2
4	5	9	3	8	1	7	2	6
1	3	8	6	2	7	4	9	5
7	6	2	5	9	4	1	8	3
8	7	3	4	6	2	9	5	1
2	4	6	1	5	9	8	3	7
9	1	5	7	3	8	2	6	4

92

2	7	4	9	5	3	1	6	8
8	6	1	2	4	7	5	3	9
9	3	5	8	1	6	4	7	2
3	4	9	6	8	5	2	1	7
6	5	8	7	2	1	9	4	3
7	1	2	3	9	4	8	5	6
4	2	3	5	6	9	7	8	1
1	8	7	4	3	2	6	9	5
5	9	6	1	7	8	3	2	4

93

2	3	5	8	4	9	1	6	7
4	8	9	6	1	7	2	3	5
1	6	7	3	2	5	4	8	9
7	1	3	2	5	8	9	4	6
9	4	6	1	7	3	5	2	8
5	2	8	4	9	6	7	1	3
6	9	1	7	3	2	8	5	4
3	7	2	5	8	4	6	9	1
8	5	4	9	6	1	3	7	2

94

8	2	7	3	5	4	9	6	1
5	4	3	1	9	6	8	2	7
9	6	1	7	8	2	5	4	3
2	7	9	8	4	3	6	1	5
6	1	5	9	2	7	4	3	8
4	3	8	5	6	1	2	7	9
3	8	2	4	1	5	7	9	6
7	9	6	2	3	8	1	5	4
1	5	4	6	7	9	3	8	2

95

4	2	8	7	5	6	3	1	9
3	1	9	2	8	4	6	7	5
6	7	5	1	9	3	4	2	8
5	6	1	3	2	9	8	4	7
8	4	7	6	1	5	9	3	2
9	3	2	4	7	8	5	6	1
1	5	3	9	4	2	7	8	6
2	9	4	8	6	7	1	5	3
7	8	6	5	3	1	2	9	4

96

9	1	8	5	4	6	3	2	7
7	2	3	1	8	9	4	5	6
6	5	4	2	3	7	8	1	9
4	7	5	9	2	3	1	6	8
3	9	2	6	1	8	5	7	4
8	6	1	7	5	4	2	9	3
5	3	7	8	9	2	6	4	1
1	4	6	3	7	5	9	8	2
2	8	9	4	6	1	7	3	5

97

3	5	2	7	1	4	9	6	8
9	8	6	5	3	2	1	4	7
1	7	4	8	9	6	3	2	5
2	3	7	1	4	8	6	5	9
6	9	5	3	2	7	4	8	1
4	1	8	9	6	5	2	7	3
5	6	3	2	7	1	8	9	4
8	4	9	6	5	3	7	1	2
7	2	1	4	8	9	5	3	6

98

3	9	8	7	6	4	5	2	1
7	6	4	2	5	1	9	3	8
2	5	1	3	9	8	6	7	4
5	8	3	9	4	7	1	6	2
9	4	7	6	1	2	8	5	3
6	1	2	5	8	3	4	9	7
8	7	9	4	2	6	3	1	5
1	3	5	8	7	9	2	4	6
4	2	6	1	3	5	7	8	9

99

4	3	1	5	2	8	7	6	9
9	6	7	4	1	3	2	8	5
5	8	2	9	7	6	1	3	4
3	2	4	8	5	7	9	1	6
8	7	5	6	9	1	4	2	3
6	1	9	3	4	2	5	7	8
1	4	6	2	3	5	8	9	7
2	5	3	7	8	9	6	4	1
7	9	8	1	6	4	3	5	2

100

3	7	9	1	8	6	4	2	5
8	6	1	5	4	2	3	7	9
4	2	5	9	3	7	8	6	1
6	1	4	3	2	5	7	9	8
7	9	8	4	6	1	2	5	3
2	5	3	8	7	9	6	1	4
1	4	2	7	5	3	9	8	6
9	8	6	2	1	4	5	3	7
5	3	7	6	9	8	1	4	2

101

5	8	9	4	3	2	1	7	6
6	1	7	8	9	5	4	3	2
2	4	3	1	7	6	8	9	5
4	3	5	7	2	1	9	6	8
1	7	2	9	6	8	3	5	4
8	9	6	3	5	4	7	2	1
9	6	1	5	8	3	2	4	7
3	5	8	2	4	7	6	1	9
7	2	4	6	1	9	5	8	3

102

7	8	3	4	5	2	9	1	6
4	2	5	9	1	6	7	3	8
9	6	1	7	3	8	4	5	2
6	5	9	8	7	1	2	4	3
2	3	4	6	9	5	8	7	1
8	1	7	2	4	3	6	9	5
5	4	6	1	8	9	3	2	7
1	9	8	3	2	7	5	6	4
3	7	2	5	6	4	1	8	9

103

1	9	6	8	4	7	5	3	2
8	4	7	3	2	5	6	1	9
3	2	5	1	9	6	7	8	4
6	1	4	7	8	2	9	5	3
7	8	2	5	3	9	4	6	1
5	3	9	6	1	4	2	7	8
4	6	8	2	7	3	1	9	5
9	5	1	4	6	8	3	2	7
2	7	3	9	5	1	8	4	6

104

9	2	8	5	3	4	7	1	6
4	5	3	6	7	1	8	9	2
1	6	7	2	8	9	3	4	5
8	9	6	4	2	3	5	7	1
7	1	5	9	6	8	2	3	4
3	4	2	1	5	7	6	8	9
6	8	1	3	9	2	4	5	7
2	3	9	7	4	5	1	6	8
5	7	4	8	1	6	9	2	3

105

3	2	1	5	9	7	6	8	4
5	9	7	4	8	6	1	2	3
4	8	6	3	2	1	7	9	5
1	3	9	7	5	8	2	4	6
6	4	2	1	3	9	8	5	7
7	5	8	6	4	2	9	3	1
2	6	3	9	1	5	4	7	8
8	7	4	2	6	3	5	1	9
9	1	5	8	7	4	3	6	2

106

8	4	1	3	6	2	9	7	5
7	5	9	4	1	8	6	2	3
2	3	6	5	9	7	1	8	4
9	7	4	8	3	1	5	6	2
6	2	5	7	4	9	3	1	8
1	8	3	2	5	6	4	9	7
4	9	8	1	2	3	7	5	6
3	1	2	6	7	5	8	4	9
5	6	7	9	8	4	2	3	1

107

7	4	1	6	2	8	5	9	3
2	6	8	9	5	3	7	4	1
5	9	3	4	7	1	2	6	8
8	5	6	7	3	9	1	2	4
1	2	4	5	8	6	3	7	9
3	7	9	2	1	4	8	5	6
6	3	5	1	9	7	4	8	2
9	1	7	8	4	2	6	3	5
4	8	2	3	6	5	9	1	7

108

9	4	1	2	8	7	5	6	3
3	5	6	4	1	9	2	8	7
7	2	8	5	6	3	4	1	9
6	7	5	3	4	1	9	2	8
1	3	4	9	2	8	7	5	6
8	9	2	7	5	6	3	4	1
5	8	7	6	3	4	1	9	2
2	1	9	8	7	5	6	3	4
4	6	3	1	9	2	8	7	5

109

3	2	4	6	5	9	8	7	1
6	5	9	7	1	8	4	3	2
7	1	8	3	2	4	9	6	5
1	8	6	2	4	7	3	5	9
2	4	7	5	9	3	6	1	8
5	9	3	1	8	6	7	2	4
9	3	2	8	6	5	1	4	7
4	7	1	9	3	2	5	8	6
8	6	5	4	7	1	2	9	3

110

5	8	4	2	9	7	6	1	3
2	7	9	3	6	1	4	8	5
3	1	6	5	4	8	9	7	2
9	2	1	6	8	3	7	5	4
4	5	7	9	1	2	8	3	6
6	3	8	4	7	5	1	2	9
7	4	2	1	3	9	5	6	8
8	6	5	7	2	4	3	9	1
1	9	3	8	5	6	2	4	7

111

8	1	7	6	5	9	2	3	4
5	6	9	3	4	2	7	1	8
4	3	2	1	8	7	9	6	5
1	2	8	7	6	5	4	9	3
3	9	4	2	1	8	5	7	6
6	7	5	9	3	4	8	2	1
9	5	3	4	2	1	6	8	7
2	4	1	8	7	6	3	5	9
7	8	6	5	9	3	1	4	2

112

1	8	9	2	3	6	7	4	5
3	2	6	4	7	5	1	8	9
7	4	5	8	1	9	3	2	6
9	3	2	7	6	4	5	1	8
5	1	8	3	9	2	6	7	4
6	7	4	1	5	8	9	3	2
8	9	3	6	2	7	4	5	1
2	6	7	5	4	1	8	9	3
4	5	1	9	8	3	2	6	7

113

2	9	6	7	5	4	3	8	1
3	8	1	6	9	2	4	5	7
4	5	7	1	8	3	2	9	6
6	2	8	9	4	7	1	3	5
7	4	9	5	3	1	6	2	8
1	3	5	8	2	6	7	4	9
9	7	2	4	1	5	8	6	3
8	6	3	2	7	9	5	1	4
5	1	4	3	6	8	9	7	2

114

8	6	3	5	9	7	4	1	2
2	1	4	8	3	6	9	7	5
5	7	9	2	4	1	3	6	8
1	4	8	6	5	3	2	9	7
7	9	2	1	8	4	5	3	6
6	3	5	7	2	9	8	4	1
3	5	7	9	1	2	6	8	4
9	2	1	4	6	8	7	5	3
4	8	6	3	7	5	1	2	9

115

6	4	8	1	9	5	7	3	2
9	1	5	3	2	7	8	4	6
2	3	7	4	6	8	5	1	9
8	9	1	2	5	3	4	6	7
7	6	4	9	8	1	3	2	5
5	2	3	6	7	4	1	9	8
1	5	2	7	3	6	9	8	4
3	7	6	8	4	9	2	5	1
4	8	9	5	1	2	6	7	3

116

9	8	7	5	3	1	4	2	6
2	6	4	8	7	9	3	1	5
1	5	3	6	4	2	7	9	8
6	4	1	7	2	8	9	5	3
5	3	9	4	1	6	2	8	7
8	7	2	3	9	5	1	6	4
7	2	6	9	8	3	5	4	1
4	1	5	2	6	7	8	3	9
3	9	8	1	5	4	6	7	2

117

3	5	4	9	2	7	8	6	1
8	1	6	3	5	4	9	7	2
9	2	7	8	1	6	3	4	5
6	9	2	4	8	1	7	5	3
4	8	1	7	3	5	6	2	9
7	3	5	6	9	2	4	1	8
5	4	8	2	7	3	1	9	6
2	7	3	1	6	9	5	8	4
1	6	9	5	4	8	2	3	7

118

7	9	4	3	6	5	2	1	8
5	6	3	1	2	8	9	4	7
8	2	1	4	9	7	6	3	5
9	3	7	5	1	6	4	8	2
6	1	5	8	4	2	3	7	9
2	4	8	7	3	9	1	5	6
4	7	2	9	5	3	8	6	1
1	8	6	2	7	4	5	9	3
3	5	9	6	8	1	7	2	4

119

3	7	1	2	5	4	9	8	6
5	2	4	9	6	8	7	1	3
6	9	8	7	3	1	2	4	5
9	8	3	1	7	5	4	6	2
2	4	6	8	9	3	1	5	7
7	1	5	4	2	6	8	3	9
1	5	2	6	4	9	3	7	8
8	3	7	5	1	2	6	9	4
4	6	9	3	8	7	5	2	1

120

5	7	4	3	9	2	6	1	8
2	9	3	1	8	6	5	4	7
6	8	1	4	7	5	2	3	9
9	4	5	2	3	8	7	6	1
8	3	2	6	1	7	9	5	4
7	1	6	5	4	9	8	2	3
3	5	9	8	2	1	4	7	6
1	2	8	7	6	4	3	9	5
4	6	7	9	5	3	1	8	2

121

9	2	5	3	8	1	7	4	6
4	7	6	5	2	9	8	1	3
1	8	3	6	7	4	2	9	5
2	6	9	1	5	8	3	7	4
7	3	4	9	6	2	5	8	1
8	5	1	4	3	7	6	2	9
3	1	7	2	4	6	9	5	8
5	9	8	7	1	3	4	6	2
6	4	2	8	9	5	1	3	7

122

2	9	1	7	3	4	8	5	6
4	7	3	5	8	6	1	9	2
6	5	8	9	1	2	3	7	4
5	8	4	1	6	9	2	3	7
9	1	6	3	2	7	4	8	5
7	3	2	8	4	5	6	1	9
8	4	7	6	5	1	9	2	3
3	2	9	4	7	8	5	6	1
1	6	5	2	9	3	7	4	8

123

3	9	8	2	7	4	5	6	1
6	5	1	3	9	8	7	2	4
2	7	4	6	5	1	9	3	8
8	3	7	4	2	5	6	1	9
1	6	9	8	3	7	2	4	5
4	2	5	1	6	9	3	8	7
9	1	3	7	8	2	4	5	6
7	8	2	5	4	6	1	9	3
5	4	6	9	1	3	8	7	2

124

3	1	7	8	4	2	9	5	6
8	4	2	6	5	9	7	1	3
6	5	9	3	1	7	2	4	8
9	8	4	7	6	5	1	3	2
2	3	1	9	8	4	5	6	7
7	6	5	2	3	1	4	8	9
1	7	6	4	2	3	8	9	5
4	2	3	5	9	8	6	7	1
5	9	8	1	7	6	3	2	4

125

3	4	8	9	1	2	6	5	7
2	1	9	6	5	7	8	4	3
7	5	6	8	4	3	9	1	2
8	7	4	1	3	9	5	2	6
9	3	1	5	2	6	4	7	8
6	2	5	4	7	8	1	3	9
4	6	7	3	8	1	2	9	5
5	9	2	7	6	4	3	8	1
1	8	3	2	9	5	7	6	4

126

5	3	8	7	1	6	2	9	4
7	1	6	2	4	9	5	8	3
2	4	9	5	3	8	7	6	1
9	2	3	8	5	1	6	4	7
8	5	1	6	7	4	9	3	2
6	7	4	9	2	3	8	1	5
3	9	5	1	8	7	4	2	6
1	8	7	4	6	2	3	5	9
4	6	2	3	9	5	1	7	8

127

7	4	3	2	9	8	1	6	5
8	2	9	1	6	5	4	3	7
5	1	6	4	3	7	2	9	8
3	5	4	7	2	9	8	1	6
9	7	2	8	1	6	5	4	3
6	8	1	5	4	3	7	2	9
1	9	8	6	5	4	3	7	2
4	6	5	3	7	2	9	8	1
2	3	7	9	8	1	6	5	4

128

2	1	5	8	3	7	6	4	9
3	8	7	6	4	9	1	2	5
4	6	9	1	2	5	8	3	7
7	3	6	4	9	1	2	5	8
9	4	1	2	5	8	3	7	6
5	2	8	3	7	6	4	9	1
6	7	4	9	1	2	5	8	3
1	9	2	5	8	3	7	6	4
8	5	3	7	6	4	9	1	2

129

1	5	7	2	3	9	6	8	4
2	9	3	8	6	4	7	1	5
8	4	6	1	7	5	3	2	9
7	1	4	3	5	2	9	6	8
3	2	5	6	9	8	4	7	1
6	8	9	7	4	1	5	3	2
4	7	8	5	1	3	2	9	6
9	6	2	4	8	7	1	5	3
5	3	1	9	2	6	8	4	7

130

4	2	3	9	5	7	6	1	8
8	1	6	2	4	3	7	9	5
5	9	7	1	8	6	3	2	4
3	8	2	4	7	9	1	5	6
6	5	1	8	3	2	9	4	7
7	4	9	5	6	1	2	8	3
2	6	8	3	9	4	5	7	1
1	7	5	6	2	8	4	3	9
9	3	4	7	1	5	8	6	2

131

3	9	8	4	5	6	1	2	7
2	1	7	8	3	9	6	5	4
5	6	4	7	2	1	9	3	8
6	7	5	2	1	8	4	9	3
9	4	3	5	6	7	8	1	2
1	8	2	3	9	4	7	6	5
8	3	1	9	4	5	2	7	6
7	2	6	1	8	3	5	4	9
4	5	9	6	7	2	3	8	1

132

8	6	3	4	5	9	2	1	7
9	5	4	2	7	1	3	8	6
1	7	2	3	6	8	4	9	5
3	1	6	5	8	4	7	2	9
2	9	7	6	1	3	5	4	8
4	8	5	7	9	2	6	3	1
6	2	1	8	3	5	9	7	4
7	4	9	1	2	6	8	5	3
5	3	8	9	4	7	1	6	2

133

3	5	8	1	9	4	7	2	6
7	2	6	3	8	5	1	4	9
1	4	9	7	6	2	3	5	8
4	6	1	2	7	8	5	9	3
2	8	7	5	3	9	4	6	1
5	9	3	4	1	6	2	8	7
8	3	2	9	5	1	6	7	4
9	1	5	6	4	7	8	3	2
6	7	4	8	2	3	9	1	5

134

1	8	5	9	7	4	3	6	2
9	4	7	6	3	2	5	1	8
6	2	3	1	5	8	7	9	4
7	6	2	3	8	1	4	5	9
3	1	8	5	4	9	2	7	6
5	9	4	7	2	6	8	3	1
2	3	1	8	9	5	6	4	7
4	7	6	2	1	3	9	8	5
8	5	9	4	6	7	1	2	3

135

6	3	9	2	1	7	4	8	5
4	5	8	9	3	6	7	2	1
7	1	2	8	5	4	6	9	3
8	6	5	3	7	9	2	1	4
2	4	1	5	6	8	9	3	7
9	7	3	1	4	2	8	5	6
5	9	6	7	2	3	1	4	8
1	8	4	6	9	5	3	7	2
3	2	7	4	8	1	5	6	9

136

8	7	3	2	5	9	1	4	6
6	4	1	3	8	7	2	9	5
5	9	2	1	6	4	3	7	8
9	1	5	6	4	3	8	2	7
7	2	8	5	9	1	6	3	4
4	3	6	8	7	2	5	1	9
3	8	4	7	2	5	9	6	1
2	5	7	9	1	6	4	8	3
1	6	9	4	3	8	7	5	2

137

4	2	5	3	7	9	1	6	8
8	6	1	2	4	5	9	3	7
7	3	9	6	8	1	5	2	4
5	8	2	4	9	3	6	7	1
9	4	3	7	1	6	2	8	5
1	7	6	8	5	2	3	4	9
2	1	8	5	3	4	7	9	6
6	9	7	1	2	8	4	5	3
3	5	4	9	6	7	8	1	2

138

9	4	1	6	7	3	5	2	8
8	5	2	9	1	4	3	7	6
6	3	7	8	2	5	4	1	9
2	9	5	1	4	6	8	3	7
1	6	4	7	3	8	9	5	2
7	8	3	2	5	9	6	4	1
5	1	9	4	6	7	2	8	3
3	2	8	5	9	1	7	6	4
4	7	6	3	8	2	1	9	5

139

9	6	5	8	7	1	2	4	3
2	3	4	6	9	5	7	1	8
7	8	1	3	2	4	9	5	6
4	2	8	9	5	3	1	6	7
5	9	3	7	1	6	4	8	2
1	7	6	2	4	8	5	3	9
3	5	2	1	6	9	8	7	4
8	4	7	5	3	2	6	9	1
6	1	9	4	8	7	3	2	5

140

4	2	3	9	1	7	5	6	8
6	5	8	3	2	4	1	7	9
7	1	9	8	5	6	2	4	3
1	9	6	4	8	5	3	2	7
5	8	4	7	3	2	9	1	6
2	3	7	6	9	1	8	5	4
3	7	1	5	6	9	4	8	2
9	6	5	2	4	8	7	3	1
8	4	2	1	7	3	6	9	5

141

1	6	4	8	3	2	9	7	5
2	8	3	9	5	7	6	1	4
7	9	5	6	4	1	8	2	3
8	5	2	4	7	9	3	6	1
6	3	1	5	2	8	4	9	7
9	4	7	3	1	6	5	8	2
3	2	6	7	8	5	1	4	9
4	1	9	2	6	3	7	5	8
5	7	8	1	9	4	2	3	6

142

3	8	7	4	1	6	5	9	2
6	4	1	5	9	2	8	7	3
2	5	9	8	7	3	4	1	6
8	7	6	1	2	4	9	3	5
5	9	3	7	6	8	1	2	4
4	1	2	9	3	5	7	6	8
9	3	8	6	4	7	2	5	1
1	2	5	3	8	9	6	4	7
7	6	4	2	5	1	3	8	9

143

7	4	6	9	3	8	5	2	1
3	8	9	5	1	2	6	4	7
1	2	5	6	7	4	9	8	3
5	1	8	2	6	7	4	3	9
6	7	2	4	9	3	8	1	5
9	3	4	8	5	1	2	7	6
4	9	7	3	8	5	1	6	2
8	5	3	1	2	6	7	9	4
2	6	1	7	4	9	3	5	8

144

5	6	4	9	7	3	8	2	1
1	8	2	4	5	6	3	9	7
7	3	9	2	1	8	6	4	5
9	1	3	8	2	5	7	6	4
4	7	6	3	9	1	5	8	2
2	5	8	6	4	7	1	3	9
8	4	5	7	6	9	2	1	3
3	2	1	5	8	4	9	7	6
6	9	7	1	3	2	4	5	8

145

6	1	4	5	7	2	3	8	9
5	7	2	3	8	9	6	1	4
3	8	9	6	1	4	5	7	2
7	9	3	8	4	6	1	2	5
8	4	6	1	2	5	7	9	3
1	2	5	7	9	3	8	4	6
4	5	1	2	3	7	9	6	8
9	6	8	4	5	1	2	3	7
2	3	7	9	6	8	4	5	1

146

8	6	1	4	3	5	9	2	7
4	3	5	7	9	2	6	1	8
7	9	2	8	6	1	3	5	4
5	4	9	2	7	6	8	3	1
1	8	3	5	4	9	7	6	2
2	7	6	1	8	3	4	9	5
6	2	8	3	1	4	5	7	9
9	5	7	6	2	8	1	4	3
3	1	4	9	5	7	2	8	6

147

8	1	4	9	2	5	7	3	6
2	5	9	3	7	6	8	4	1
7	6	3	4	8	1	2	9	5
3	8	1	5	4	2	9	6	7
9	7	6	1	3	8	4	5	2
4	2	5	6	9	7	3	1	8
6	3	8	2	1	4	5	7	9
5	9	7	8	6	3	1	2	4
1	4	2	7	5	9	6	8	3

148

8	3	6	4	1	5	2	7	9
9	7	2	3	6	8	1	4	5
5	4	1	7	2	9	6	3	8
6	9	7	8	3	1	4	5	2
2	5	4	9	7	6	3	8	1
1	8	3	5	4	2	7	9	6
4	1	8	2	5	7	9	6	3
7	2	5	6	9	3	8	1	4
3	6	9	1	8	4	5	2	7

149

5	4	9	1	8	2	6	7	3
2	8	1	7	6	3	4	9	5
3	6	7	9	4	5	8	1	2
8	9	5	2	1	6	7	3	4
6	1	2	3	7	4	9	5	8
4	7	3	5	9	8	1	2	6
9	3	4	8	5	1	2	6	7
1	5	8	6	2	7	3	4	9
7	2	6	4	3	9	5	8	1

150

4	5	3	2	1	9	7	6	8
2	9	1	8	6	7	5	3	4
8	7	6	4	3	5	9	1	2
9	3	4	7	2	1	6	8	5
5	6	8	9	4	3	1	2	7
7	1	2	5	8	6	3	4	9
1	4	9	6	7	2	8	5	3
3	8	5	1	9	4	2	7	6
6	2	7	3	5	8	4	9	1

151

8	3	1	7	5	6	2	4	9
2	9	4	8	3	1	7	6	5
7	5	6	2	9	4	8	1	3
6	2	9	4	8	3	1	5	7
1	7	5	6	2	9	4	3	8
4	8	3	1	7	5	6	9	2
5	6	2	9	4	8	3	7	1
3	1	7	5	6	2	9	8	4
9	4	8	3	1	7	5	2	6

152

5	7	2	8	4	6	1	3	9
3	1	9	7	5	2	8	4	6
4	8	6	1	3	9	7	5	2
7	2	4	6	8	3	9	1	5
8	6	3	9	1	5	2	7	4
1	9	5	2	7	4	6	8	3
9	5	7	4	2	8	3	6	1
6	3	1	5	9	7	4	2	8
2	4	8	3	6	1	5	9	7

153

5	1	3	4	7	9	2	8	6
9	4	7	8	2	6	3	1	5
6	8	2	1	3	5	7	4	9
3	6	8	5	1	7	4	9	2
7	5	1	9	4	2	8	6	3
2	9	4	6	8	3	1	5	7
1	3	6	7	5	4	9	2	8
4	7	5	2	9	8	6	3	1
8	2	9	3	6	1	5	7	4

154

1	9	3	5	8	4	6	7	2
6	7	2	1	3	9	5	4	8
5	4	8	6	2	7	1	9	3
4	3	1	7	5	8	9	2	6
7	8	5	9	6	2	4	3	1
9	2	6	4	1	3	7	8	5
8	1	4	2	7	5	3	6	9
2	5	7	3	9	6	8	1	4
3	6	9	8	4	1	2	5	7

155

2	7	3	4	6	8	5	9	1
4	6	8	9	5	1	7	2	3
9	5	1	2	7	3	6	4	8
6	3	2	5	8	4	1	7	9
7	1	9	6	3	2	8	5	4
5	8	4	7	1	9	3	6	2
1	4	5	3	9	7	2	8	6
3	9	7	8	2	6	4	1	5
8	2	6	1	4	5	9	3	7

156

1	9	4	3	2	7	5	6	8
3	2	7	8	6	5	4	9	1
8	6	5	1	9	4	7	2	3
9	7	1	2	5	3	8	4	6
6	4	8	9	7	1	3	5	2
2	5	3	6	4	8	1	7	9
5	8	2	4	1	6	9	3	7
4	1	6	7	3	9	2	8	5
7	3	9	5	8	2	6	1	4

157

1	5	7	3	2	9	6	8	4
2	3	9	4	8	6	7	1	5
8	4	6	5	1	7	9	2	3
6	8	5	1	7	3	4	9	2
7	1	3	2	9	4	5	6	8
9	2	4	8	6	5	3	7	1
3	7	2	9	4	8	1	5	6
4	9	8	6	5	1	2	3	7
5	6	1	7	3	2	8	4	9

158

8	7	1	6	2	9	5	3	4
9	6	2	4	3	5	8	1	7
5	4	3	7	1	8	9	2	6
3	5	7	8	6	1	2	4	9
1	8	6	9	4	2	3	7	5
2	9	4	5	7	3	1	6	8
4	2	5	3	8	7	6	9	1
6	1	9	2	5	4	7	8	3
7	3	8	1	9	6	4	5	2

159

3	4	7	6	2	8	5	1	9
8	2	6	5	1	9	7	4	3
9	1	5	7	4	3	6	2	8
7	8	4	2	9	6	1	3	5
6	9	2	1	3	5	4	8	7
5	3	1	4	8	7	2	9	6
1	7	3	8	6	4	9	5	2
2	5	9	3	7	1	8	6	4
4	6	8	9	5	2	3	7	1

160

7	8	2	4	1	5	9	6	3
9	3	6	2	8	7	5	4	1
5	1	4	6	3	9	7	2	8
4	5	3	8	9	6	2	1	7
2	7	1	3	5	4	6	8	9
6	9	8	1	7	2	4	3	5
8	6	7	5	2	1	3	9	4
3	4	9	7	6	8	1	5	2
1	2	5	9	4	3	8	7	6